# FlexClone ボリュームを使用して FlexVol の効率的なコピーを作成できます

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/flexclone-efficient-copies-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FlexClone ボリュームを使用して FlexVol の効率的なコピーを作成できます . . . . . 1
FlexClone ボリュームを使用して、 FlexVol ボリュームの効率的なコピーの作成の概要を示します . . . . . 1
FlexClone ボリュームを作成します . . . . . 1
FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットします . . . . . 2
FlexClone ボリュームが使用しているスペースを確認します . . . . . 4
SnapMirror のソースボリュームまたはデスティネーションボリュームから FlexClone ボリュームを作成する際の考慮事項 . . . . . 5

# FlexClone ボリュームを使用して FlexVol の効率的なコピーを作成できます

## FlexClone ボリュームを使用して、 FlexVol ボリュームの効率的なコピーの作成の概要を示します

FlexClone ボリュームは、親 FlexVol のポイントインタイムの書き込み可能なコピーです。FlexClone ボリュームは共通データについて親 FlexVol と同じデータブロックを共有するため、スペース効率に優れています。FlexClone ボリュームの作成に使用される Snapshot コピーも、親ボリュームと共有されます。

既存の FlexClone ボリュームをクローニングして、別の FlexClone ボリュームを作成できます。LUN と LUN クローンを含む FlexVol のクローンを作成することもできます。

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットすることもできます。その結果、 FlexClone ボリュームは、親とディスクスペースを共有するのではなく、独自のディスクスペースを持つ独立した FlexVol になります。

読み書き可能 FlexClone ボリュームとデータ保護 FlexClone ボリュームの 2 種類の FlexClone ボリュームを作成できます。読み書き可能 FlexClone ボリュームは通常の FlexVol から作成できますが、データ保護 FlexClone ボリュームは SnapVault セカンダリボリュームからしか作成できません。

## FlexClone ボリュームを作成します

データ保護 FlexClone ボリュームは、 SnapMirror デスティネーションから作成するか、SnapVault セカンダリボリュームである親の FlexVol から作成できます。FlexClone ボリュームの作成後は、 FlexClone ボリュームが存在する間は親ボリュームを削除できません。

必要なもの

- クラスタに FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。
- クローニングするボリュームはオンライン状態である必要があります。

ステップ

1. FlexClone ボリュームを作成します。

   volume clone create を実行します

   > 読み書き可能な親ボリュームから読み書き可能な FlexClone ボリュームを作成する場合、ベースの Snapshot コピーを指定する必要はありません。クローンのベース Snapshot コピーを特に指定しない場合、 ONTAP によって Snapshot コピーが作成されます。親ボリュームがデータ保護ボリュームである場合は、 FlexClone ボリュームを作成するためのベースの Snapshot コピーを指定する必要があります。

例

- 次のコマンドを実行すると、親ボリューム vol1 から、読み書き可能 FlexClone ボリューム vol1_clone が作成されます。

  'volume clone create -vserver vs0 -flexclone vol1_clone -type RW -parent-volume vol1'

- 次のコマンドを実行すると、ベース Snapshot コピー snap1 を使用して、親ボリューム dp_vol からデータ保護 FlexClone ボリューム vol_dp_clon が作成されます。

  volume clone create -vserver vs1 -flexclone vol_dp_clone -type DP -parent-volume dp_vol -parent -snapshot snap1 ’

# FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットします

読み書き可能 FlexClone ボリュームで親ボリュームのディスクスペースではなく独自のディスクスペースを使用する場合は、 FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットします。この処理では現在親ボリュームと FlexClone ボリュームで共有されているデータのコピーが作成されるため、完了までに時間がかかることがあります。

親ボリュームから FlexClone ボリュームをスプリットすると、包含アグリゲートの空きスペースが使用されます。アグリゲートの使用可能なスペースを表示するための十分な権限がない場合は、ストレージ管理者に問い合わせて、スプリット処理を完了できるだけの十分なスペースがアグリゲートにあることを確認する必要があります。

ONTAP 9.4 以降では、 AFF システム上のボリュームのギャランティが none である場合、 FlexClone ボリュームのスプリット処理では物理ブロックが共有され、データはコピーされません。したがって、 ONTAP 9.4 では、 AFF システムの FlexClone ボリュームのスプリットは他の FAS システムの FlexClone スプリット処理よりも短時間で完了します。AFF システムでの FlexClone スプリット処理の向上には、次の利点があります。

- 親からクローンをスプリットしたあともストレージ効率が維持されます。
- 既存の Snapshot コピーは削除されません。
- 処理時間が短縮されます。
- FlexClone ボリュームをクローン階層の任意のポイントからスプリットできます。

手順

1. スプリット処理を完了するために必要な空きスペースの量を確認します。

   volume clone show -estimate -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name -parent-volume parent_vol_name `

   次の例は、 FlexClone ボリューム clone1 を親ボリューム vol1 からスプリットするために必要な空きスペースに関する情報を表示します。

```
cluster1::> volume clone show -estimate -vserver vs1 -flexclone clone1
-parent-volume volume1
                              Split
Vserver   FlexClone       Estimate
--------- ------------- ----------
vs1       clone1           40.73MB
```

2. FlexClone ボリュームとその親が含まれているアグリゲートに十分なスペースがあることを確認します。
   a. FlexClone ボリュームとその親が含まれているアグリゲートの空きスペースの量を確認します。

      「 storage aggregate show

   b. 包含アグリゲートで利用可能な空きスペースが不足している場合は、アグリゲートにストレージを追加します。

      「 storage aggregate add-disks 」を参照してください

3. スプリット処理を開始します。

   'volume clone split start -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name

   次の例は、 FlexClone ボリューム clone1 を親ボリューム vol1 からスプリットするためのプロセスを開始する方法を示しています。

```
cluster1::> volume clone split start -vserver vs1 -flexclone clone1

Warning: Are you sure you want to split clone volume clone1 in Vserver
vs1 ?
{y|n}: y
[Job 1617] Job is queued: Split clone1.
```

4. FlexClone スプリット処理のステータスを監視します。

   volume clone split show -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name

   次の例は、 AFF システムでの FlexClone スプリット処理のステータスを表示します。

```
cluster1::> volume clone split show -vserver vs1 -flexclone clone1
                                                  Inodes
Blocks
                                        ---------------------
---------------------
Vserver   FlexClone    Processed Total    Scanned  Updated      % Inode
% Block

Complete  Complete
vs1       clone1        0         0       411247   153600         0
37
```

5. スプリットボリュームが FlexClone ボリュームでなくなったことを確認します。

   volume show -volume volume_name -fields clone-volume

   「 clone-volume 」オプションの値は、 FlexClone ボリュームではないボリュームの場合は「 false 」です。

   次の例は、親からスプリットしたボリューム clone1 が FlexClone ボリュームではないことを確認する方法を示しています。

```
cluster1::> volume show -volume clone1 -fields clone-volume
vserver volume **clone-volume**
------- ------ **------------**
vs1     clone1 **false**
```

# FlexClone ボリュームが使用しているスペースを確認します

FlexClone ボリュームの使用スペースを公称サイズおよび親 FlexVol と共有しているスペースに基づいて判断できます。作成された FlexClone ボリュームは、そのすべてのデータを親ボリュームと共有します。したがって、 FlexVol の公称サイズは親と同じですが、アグリゲートの空きスペースはわずかしか使用しません。

新たに作成された FlexClone ボリュームが使用する空きスペースは、その公称サイズの約 0.5% です。このスペースは FlexClone ボリュームのメタデータの保存に使用されます。

親または FlexClone ボリュームのいずれかに書き込まれた新しいデータは、ボリューム間で共有されません。FlexClone ボリュームに書き込まれる新しいデータが増えるにつれて、 FlexClone ボリュームがその包含アグリゲートから使用するスペースも増えます。

ステップ

1. volume show コマンドを使用して、 FlexClone ボリュームが実際に使用している物理スペースを確認します。

   次の例は、 FlexClone ボリュームの使用済みの物理スペースの合計を示しています。

```
cluster1::> volume show -vserver vs01 -volume clone_vol1 -fields
size,used,available,
percent-used,physical-used,physical-used-percent
vserver    volume     size  available  used   percent-used   physical-
used     physical-used-percent
-------   ----------  ----  ---------  -----  ------------
-------------   ---------------------
vs01     clone_vol1   20MB   18.45MB   564KB       7%             196KB
1%
```

## SnapMirror のソースボリュームまたはデスティネーションボリュームから FlexClone ボリュームを作成する際の考慮事項

既存の Volume SnapMirror 関係にあるソースボリュームまたはデスティネーションボリュームから FlexClone ボリュームを作成できます。ただし、これを行うと、以降に行う SnapMirror のレプリケーション処理が正常に完了しないことがあります。

FlexClone ボリュームを作成すると、 SnapMirror によって使用される Snapshot コピーがロックされる可能性があるため、レプリケーションが機能しないことがあります。この場合、 FlexClone ボリュームが削除されるか、親ボリュームからスプリットされるまで、 SnapMirror はデスティネーションボリュームへのレプリケーションを停止します。この問題には、次の 2 つの方法で対処できます。

- FlexClone ボリュームが一時的に必要で、 SnapMirror レプリケーションが一時的に停止されても構わない場合は、 FlexClone ボリュームを作成し、可能となった時点で削除するか親からスプリットします。

  FlexClone ボリュームが削除されるか親からスプリットされた時点で、 SnapMirror レプリケーションが正常に続行されます。

- SnapMirror レプリケーションの一時的な停止を許容できない場合は、 SnapMirror ソースボリュームで Snapshot コピーを作成し、その Snapshot コピーを使用して FlexClone ボリュームを作成します。（ FlexClone ボリュームをデスティネーションボリュームから作成している場合、 Snapshot コピーが SnapMirror デスティネーションボリュームにレプリケートされるまで待機する必要があります）。

  この方法で SnapMirror ソースボリューム内に Snapshot コピーを作成すると、 SnapMirror によって使用されている Snapshot コピーをロックすることなくクローンを作成できます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.